



Electronique RF/HF

MST1- IESE*

AU 2023-2024



Mohammed JORIO
Professeur
FST Fès

Abaque de Smith

Coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion Γ en un point x quelconque est défini comme le rapport de l'amplitude de l'onde réfléchie à l'amplitude de l'onde incidente en ce point. Il traduit la réflexion sur un obstacle ou une discontinuité de la ligne de propagation. Cela peut concerner les ondes de tension ou de courant. **En pratique on considère essentiellement les ondes de tension.**

$$\Gamma = \frac{v''}{v'} = -\frac{Z_c i''}{Z_c i'} = -\frac{i''}{i'} \quad (46)$$

$$\Gamma(x) = \frac{B e^{\gamma x}}{A e^{-\gamma x}} = \frac{B}{A} e^{2\gamma x} \quad (47)$$

Au niveau de la charge $\Gamma(l) = \Gamma_R = \frac{B}{A} e^{2\gamma l}$ Soit dans (47) $\Gamma(x) = \Gamma_R e^{2\gamma(x-l)}$

En choisissant l'orientation vers le générateur $\Gamma(y) = \Gamma_R e^{-2\gamma y} \quad (48)$

Γ_R est un nombre complexe, d'argument θ qui désigne le déphasage entre l'onde réfléchie et l'onde incidente

$$\Gamma_R = \rho_R e^{j\theta}$$

$$\rho_R = \left| \frac{B}{A} \right|$$

$$\Gamma(y) = \rho_R e^{j\theta} e^{-2\gamma y} = \rho_R e^{-2\alpha y} e^{j(\theta - 2\beta y)} \quad (49)$$

Déphasage entre v' et v'' . Pour $\theta - 2\beta y' = \theta - 2\beta y + 2k\pi$, $\Gamma(y)$ est le même. Soit $y' = y + k \frac{\lambda}{2}$. On retrouve la périodicité de $\frac{\lambda}{2}$ qui caractérise la ligne

Module de $\Gamma(y)$, constant pour une *lsp*

$$\Gamma(x) = \rho_R e^{j\theta} e^{2\gamma x} = \rho_R e^{2\alpha x} e^{j(\theta + 2\beta x)}$$

$$v(y) = A_2 e^{\gamma y} + B_2 e^{-\gamma y} = v' + v'' \quad (14-a)$$

$$i(y) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{\gamma y} - B_2 e^{-\gamma y}) = i' + i'' \quad (15-a)$$

$$\Gamma(y) = \frac{B_2 e^{-\gamma y}}{A_2 e^{\gamma y}} = \Gamma_R e^{-2\gamma y} \quad \text{où} \quad \Gamma_R(y=0) = \frac{B_2}{A_2}$$

$$v(y) = v'(1 + \Gamma_R e^{-2\gamma y}) = v'(1 + \Gamma(y)) \quad (50)$$

$$i(y) = \frac{1}{Z_c} (A_2 e^{\gamma y} - B_2 e^{-\gamma y}) = i' + i'' = i'(1 - \Gamma(y)) \quad (51)$$

$$Z(y) = Z_c \frac{1+\Gamma(y)}{1-\Gamma(y)} \quad \text{et} \quad \Gamma(y) = \frac{Z(y)-Z_c}{Z(y)+Z_c} \quad (52)$$

Au niveau de la charge Z_R , on a:

$$\Gamma(l) = \Gamma_R = \frac{Z_R - Z_c}{Z_R + Z_c} = \frac{Z_R - 1}{Z_R + 1} \quad (53)$$

Conditions particulières de Z_R

* $Z_R = 0$ $\Gamma_R = -1 = \frac{v''}{v'}$ $\longrightarrow$ À partir de (48), on a $\theta = \pi$. v'' et v' sont en opposition de phase. La tension au niveau de la charge est nulle. L'onde incidente est totalement réfléchie. La superposition des deux ondes donne un régime d'état stationnaire pur.

* $Z_R = \infty$ $\Gamma_R = 1 = \frac{v''}{v'}$ $\longrightarrow$ $\theta = 0$, v'' et v' sont en phase. L'onde incidente est totalement réfléchie. La superposition des deux ondes donne un régime d'état stationnaire pur.

* $Z_R = Z_c$ $\Gamma_R = 0 = \frac{v''}{v'}$ $\longrightarrow$ aucune réflexion dans ce cas là, l'onde est totalement transmise dans la charge.
Onde progressive

Taux d'ondes stationnaires

Selon les positions relatives de v' et v'' d'une part, et de i' et i'' , pour certaines positions de la ligne les ondes produisent des interférences constructives et destructives. On a alors, lorsque:

$$\checkmark \ v' \text{ et } v'' \text{ sont en phase} \quad |v_{max}| = |v'| + |v''| \quad \text{et} \quad |i_{min}| = |i'| - |i''|$$

$$\checkmark \ v' \text{ et } v'' \text{ sont en opposition de phase} \quad |v_{min}| = |v'| - |v''| \quad \text{et} \quad |i_{max}| = |i'| + |i''|$$

Par définition le taux d'ondes stationnaires *TOS, ou ROS, ou S* est donné par:

$$S = \frac{|v_{max}|}{|v_{min}|} = \frac{|i_{min}|}{|i_{max}|} \quad (54)$$

On peut exprimer S à partir du coefficient de réflexion

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (55)$$

S prend des valeurs comprises entre 1 et ∞

- ✓ si $S = 1$, $|\Gamma| = 0$ correspond à des ondes progressives.
- ✓ si $S = \infty$, $|\Gamma| = 1$ correspond à des ondes stationnaires pures.

$$S(dB) = 20 \log(S)$$

Cas d'une lsp ($\alpha = 0$)

Les équations 51, 52 et 53 deviennent:

$$v(y) = A_2 e^{j\beta y} (1 + \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}) \quad (56)$$

$$i(y) = \frac{A_2 e^{j\beta y}}{Z_c} (1 - \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}) \quad (57)$$

$$Z(y) = Z_c \frac{1 + \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}}{1 - \rho_R e^{j(\theta - 2\beta y)}} \quad (58)$$

Pour $\theta - 2\beta y = 2k\pi$	La tension est maximum	$v_{max} = K(1 + \rho_R)$	
	Le courant est minimum	$i_{min} = \frac{K}{Z_c} (1 - \rho_R)$	
	L'impédance est maximum	$Z_{max} = Z_c \frac{(1 + \rho_R)}{(1 - \rho_R)} = Z_c S$	

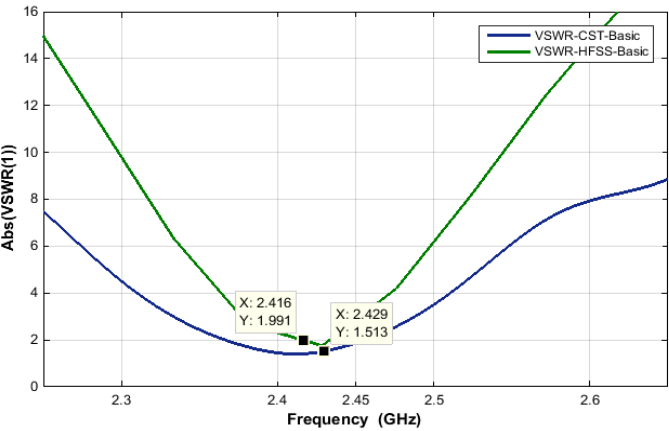
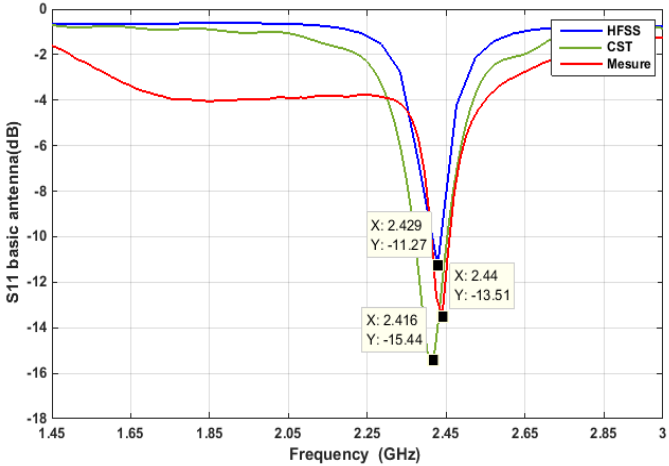
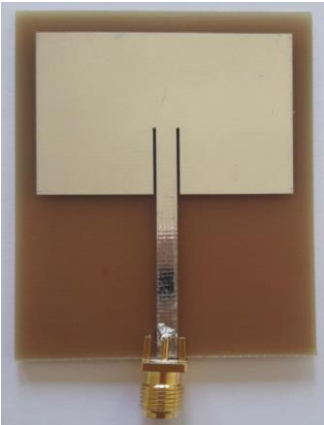
$$Z_{max} = S \quad (59)$$

Pour $\theta - 2\beta y = (2k + 1)\pi$	La tension est minimale.	$v_{min} = K(1 - \rho_R)$	
	Le courant est maximum	$i_{max} = \frac{K}{Z_c} (1 + \rho_R)$	
	L'impédance est minimale	$Z_{min} = Z_c \frac{(1 - \rho_R)}{(1 + \rho_R)} = Z_c S$	

$$Z_{min} = \frac{1}{S} \quad (60)$$

Exemple (résultats thèse Tabakh Ikram)

Coefficient de réflexion	Taux d'onde stationnaire	Return Loss
$\rho = \left \frac{V_{ref}}{V_{inc}} \right $	$S = \frac{1 + \rho}{1 - \rho}$	$RL = 20 \text{Log}_{10}(\rho)$
0	1	$-\infty$
0.05	1.10	-26 dB
0.1	1.22	-20 dB
0.2	1.5	-14 dB
1	$+\infty$	0 dB



Coefficient de transmission

Le coefficient de transmission est par définition le rapport entre l'onde de tension transmise à une charge, ou à une liaison entre deux lignes, et l'onde de tension incidente

$$T(x) = \frac{Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}}{Ae^{-\gamma x}} = 1 + \frac{Be^{\gamma x}}{Ae^{-\gamma x}} = 1 + \Gamma(x)$$

$T = 1 + \Gamma$ (61)

Le coefficient de transmission en courant s'écrit $T = 1 - \Gamma$

Puissances mises en jeu

Par définition la puissance est donnée par

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(vi^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(v^*i) = \frac{1}{4} \operatorname{Re}(vi^* + v^*i) \quad (62)$$

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(vi^*) = \frac{1}{4} \operatorname{Re} \left(\left(v'(1 + \Gamma) \frac{v'^*}{Z_c^*} (1 - \Gamma^*) \right) + \left(v'^*(1 + \Gamma^*) \frac{v'}{Z_c} (1 - \Gamma) \right) \right)$$

En supposant $Z_c = Z_c^*$, ce qui est souvent le cas, on aura:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \frac{v'v'^*}{Z_c} (1 - \Gamma\Gamma^*) = \frac{1}{2} \frac{v'v'^*}{Z_c} (1 - \Gamma\Gamma^*) \quad (63)$$

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \frac{v'v'^*}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{v'v'^*\Gamma\Gamma^*}{Z_c} = \frac{1}{2} \frac{v'v'^*}{Z_c} - \frac{1}{2} \frac{v''v''^*}{Z_c} = \mathcal{P}' - \mathcal{P}'' \quad (64)$$

Puissance incidente

Puissance réfléchie

$$\frac{\mathcal{P}''}{\mathcal{P}'} = |\Gamma\Gamma^*|^2$$

Coefficient de réflexion en puissance

$$T = 1 - |\Gamma\Gamma^*|^2$$

Coefficient de transmission en puissance

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \frac{|v'|^2}{Z_c} (1 - \Gamma\Gamma^*) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha y}) \quad (65)$$

À l'entrée de la ligne.

la puissance absorbée par la charge

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(l) &= \mathcal{P}_1 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha l} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha l}) \\ \mathcal{P}(0) &= \mathcal{P}_2 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} (1 - \rho_R^2) < \mathcal{P}(l) \end{aligned} \quad (66)$$

Le **rendement** de la ligne **dépend** essentiellement de la charge Z_2 . Il est défini par:

$$\eta = \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1} = \frac{\mathcal{P}_2' - \mathcal{P}_2''}{\mathcal{P}_1' - \mathcal{P}_1''} \quad (67)$$

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} (P_{mW})$$

$$P_{dB} = 10 \log_{10} (P_W)$$

Cas $Z_2 = Z_c$; ($\rho_R = 0$)

$$\mathcal{P}_1 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha l}$$

$$\mathcal{P}_2 = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c}$$

$$\eta = \eta_0 = \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1} = e^{-2\alpha l} \quad (68)$$

$\eta_0 = 1$
pour une lsp

Cas Z_2 quelconque

$$\eta = \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1} = \frac{\mathcal{P}_2' - \mathcal{P}_2''}{\mathcal{P}_1' - \mathcal{P}_1''}$$

$$\eta_0 = \frac{\mathcal{P}_2'}{\mathcal{P}_1'} = \frac{\mathcal{P}_1''}{\mathcal{P}_2''}$$

$$\rho_R^2 = \frac{\mathcal{P}_2''}{\mathcal{P}_2'}$$

D'où

$$\eta = \frac{\eta_0 \mathcal{P}_1' - \rho_R^2 \eta_0 \mathcal{P}_1'}{\mathcal{P}_1' - \rho_R^2 \eta_0 \mathcal{P}_1'} = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2} \quad (69)$$

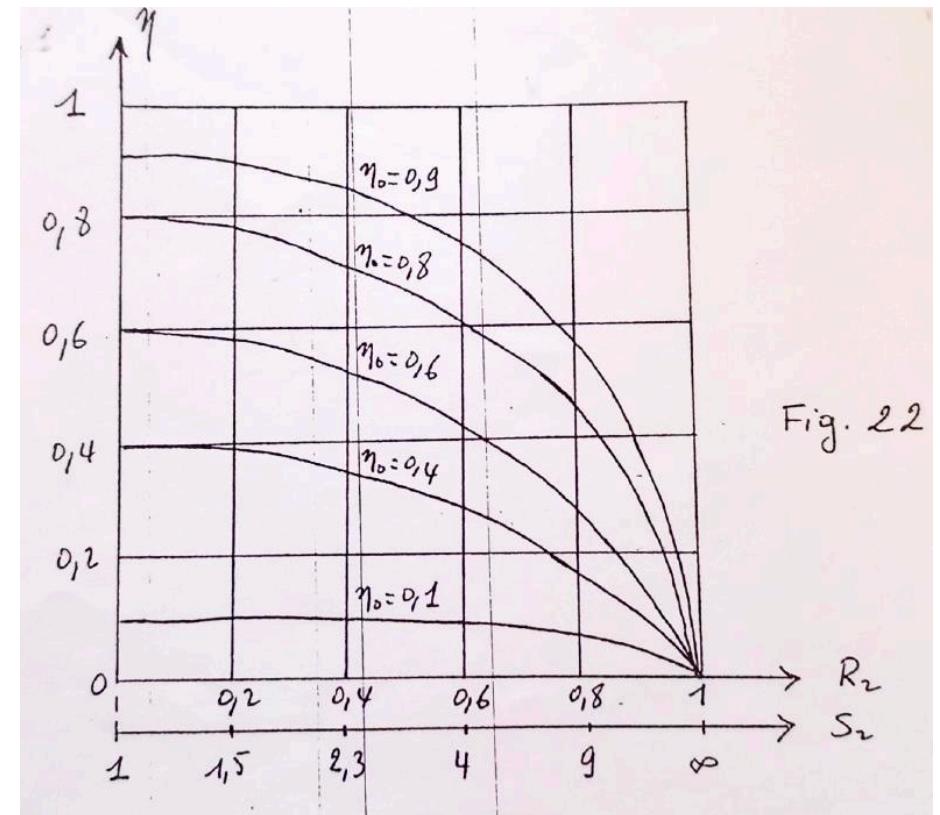
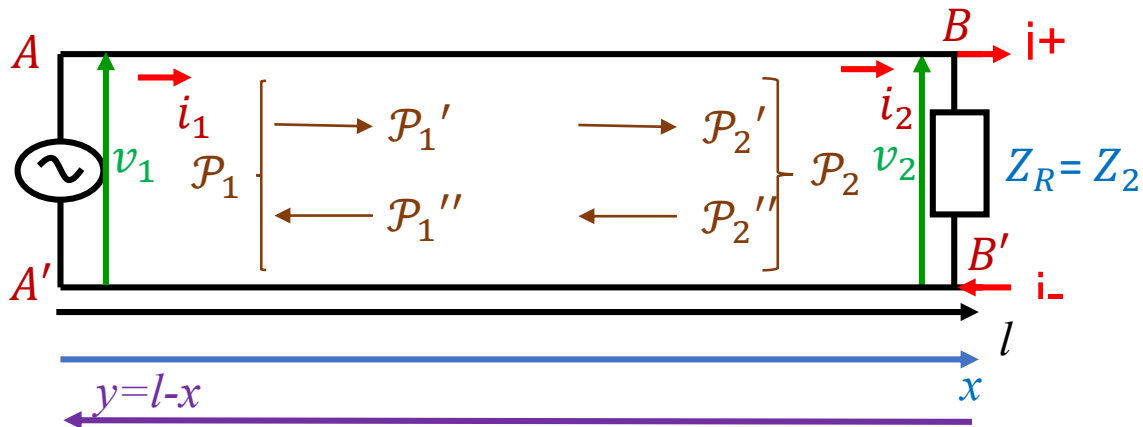
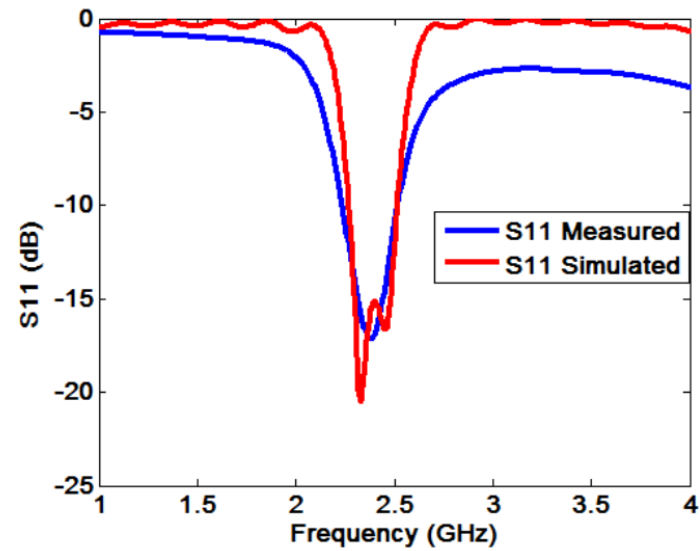
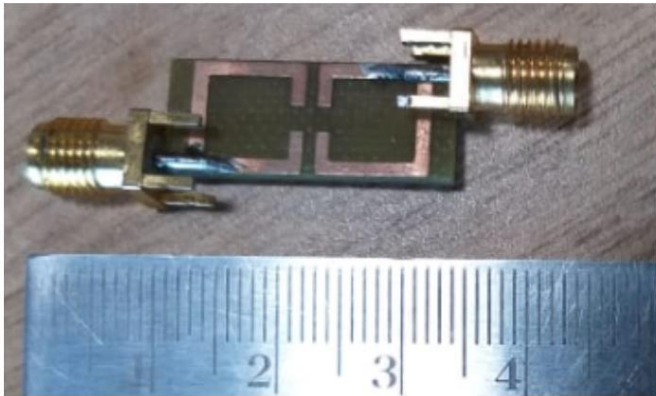


Fig. 22

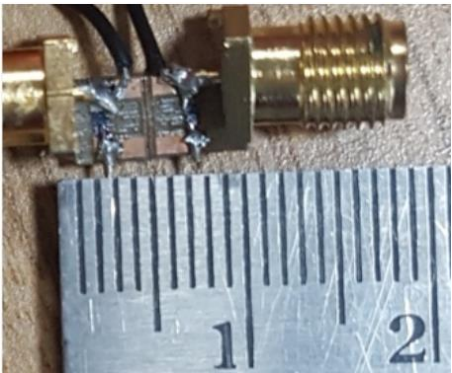
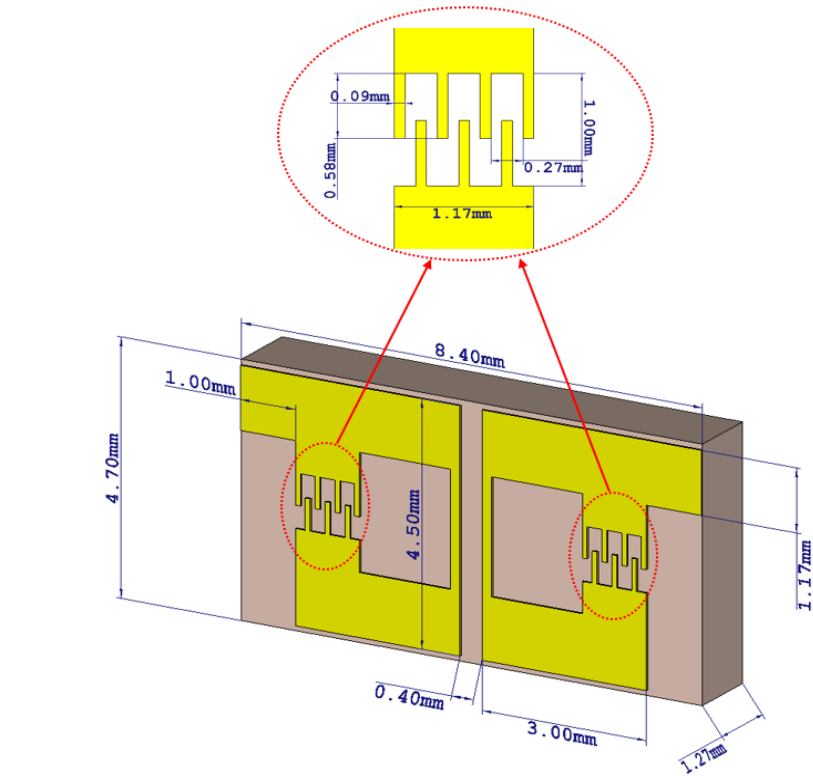
R.O.S	IRI	RL (dB)	Puissance transmise (%)	Puissance réfléchie (%)
1	0	$-\infty$	100	0
1,5	0,2	-14	96	4
2	0,33	-10	90	10
3	0,5	-6	75	25

Exemple (résultats thèse Belmajdoub Abdelhafid)

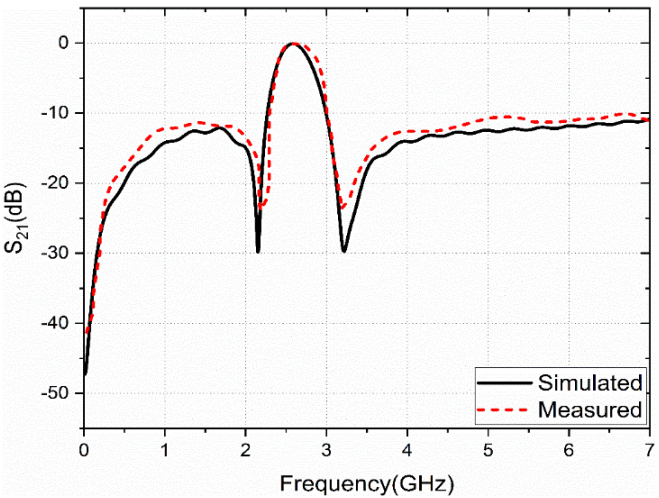
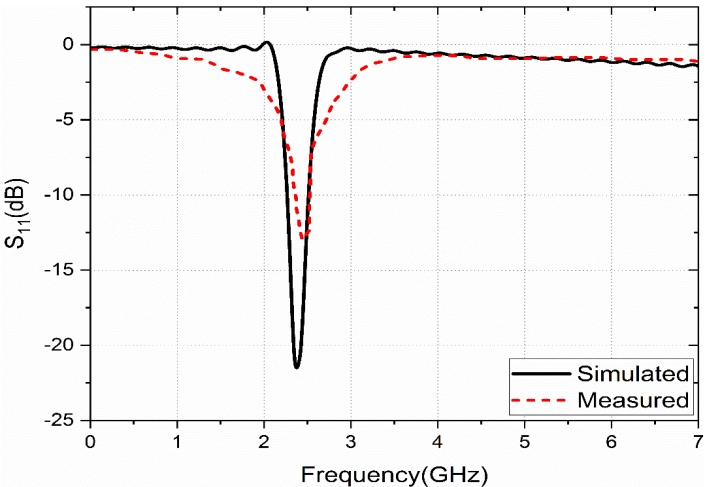


du filtre passe bande à résonateurs linéiques

Taille (mm²) 7.485x8.18



Taille (mm²) 4.7x8.4



L'Abaque de Smith

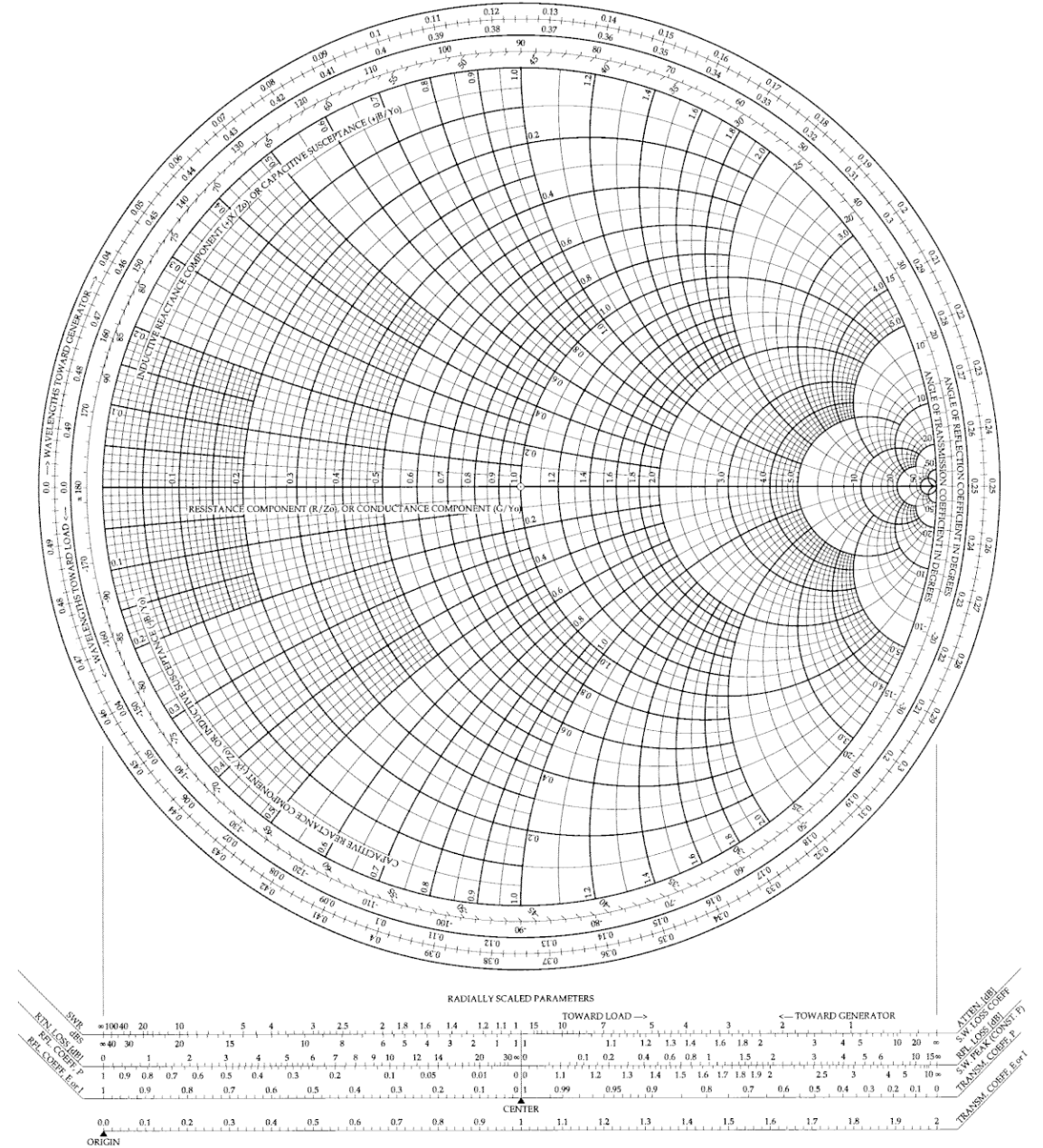
L'abaque de Smith (A.S) est une représentation graphique du coefficient de réflexion complexe sur laquelle on superpose une grille des impédances / admittances. C'est un outil de calcul graphique permettant la représentation des grandeurs complexes vues sur une ligne de transmission.

En effet, en pratique on peut trouver des impédances dont la partie imaginaire est infinie (circuit résonnant série ou parallèle), impossible à porter dans un plan complexe.

Dans l'A.S, toutes les valeurs du coeff de réf se trouvent à l'intérieur d'un cercle de rayon $|\Gamma_R| = \rho_R \leq 1$. Des relations établies précédemment, il existe une relation entre coeff de réf et impédance, d'où l'intérêt de l'A.S

The Complete Smith Chart

Black Magic Design



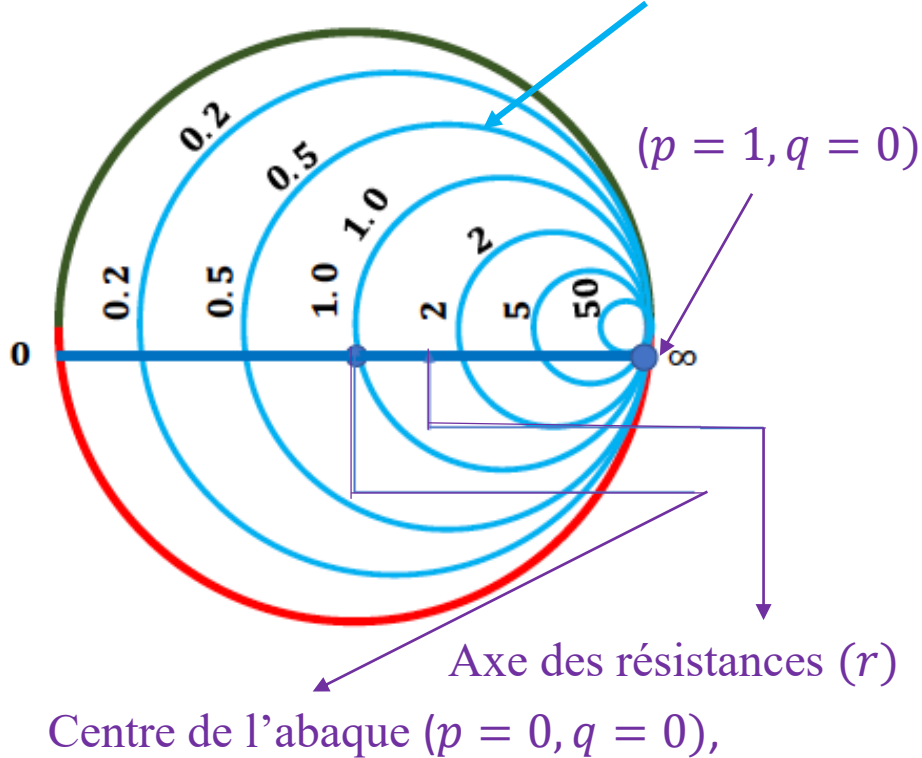
$$z = r + jx \quad \Gamma = p + jq$$

$$z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \frac{1 + p + jq}{1 - p + jq}$$

$$z + 1 = \frac{2(1 - p) + 2jq}{(p - 1)^2 + q^2} = r + 1 + jx$$

$$\left(p - \frac{r}{r+1}\right)^2 + q^2 = \frac{1}{(r+1)^2}$$

Courbes à r constante



Dans l'espace (p, q) des cercles de:

Rayon $R_r = \frac{1}{1+r}$ et de Centre $(p = \frac{r}{r+1}, q = 0)$

Ils passent tous par le point (tangents) $(p = 1, q = 0)$, et coupent l'axe des réels en 1 et $\frac{r-1}{r+1}$.

Valeurs remarquables de r

$$\begin{aligned} r = 0 & \begin{cases} R_r = 1 \\ (p = 0, q = 0) \end{cases} \\ r = 1 & \begin{cases} R_r = \frac{1}{2} \\ (p = 1/2, q = 0) \end{cases} \\ r = \infty & \begin{cases} R_r \rightarrow 0 \text{ un point} \\ (p = 1, q = 0) \end{cases} \end{aligned}$$

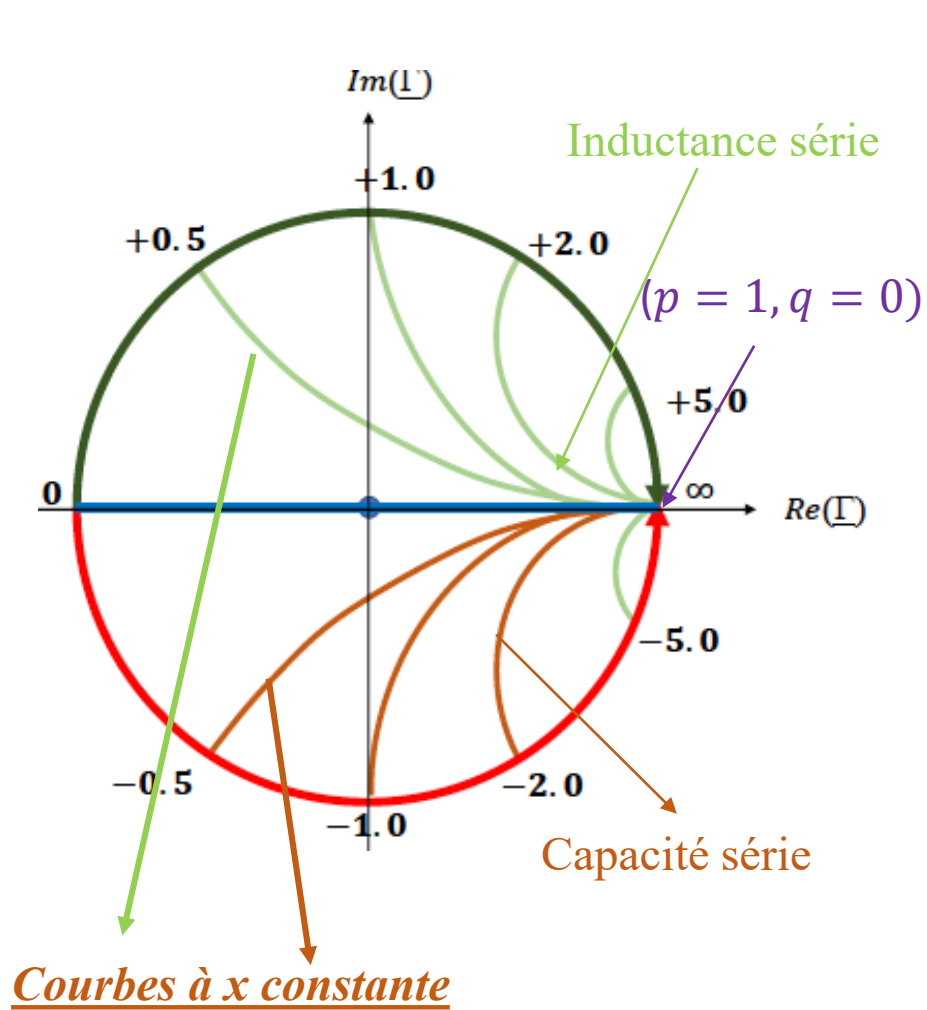
Les deux cercles limites sont:

- ✓ Le cercle centré sur l'origine et de rayon 1 (correspondant à $r = 0$ charge à partie réelle nulle)
- ✓ Le cercle réduit au point de tangence donc de rayon nul (correspondant à $r = \infty$ charge à partie réelle infinie, donc circuit ouvert).

$$z = r + jx \quad \Gamma = p + jq$$

$$z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \frac{1 + p + jq}{1 - p + jq}$$

$$z + 1 = \frac{2(1 - p) + 2jq}{(p - 1)^2 + q^2} = r + 1 + jx$$



$$(p - 1)^2 + \left(q - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2}$$

Dans l'espace (p, q) des cercles de:

Rayon $R_x = \frac{1}{|x|}$ et de Centre $(p = 1, q = \frac{1}{x})$

Ils sont tous tangents au point $(p = 1, q = 0)$.

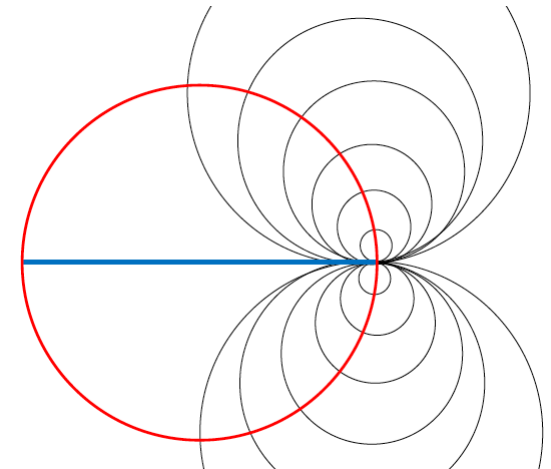
Les cercles au dessus de l'axe p , correspondent à des $x > 0$, ceux en dessous à des $x < 0$

Valeurs remarquables de x

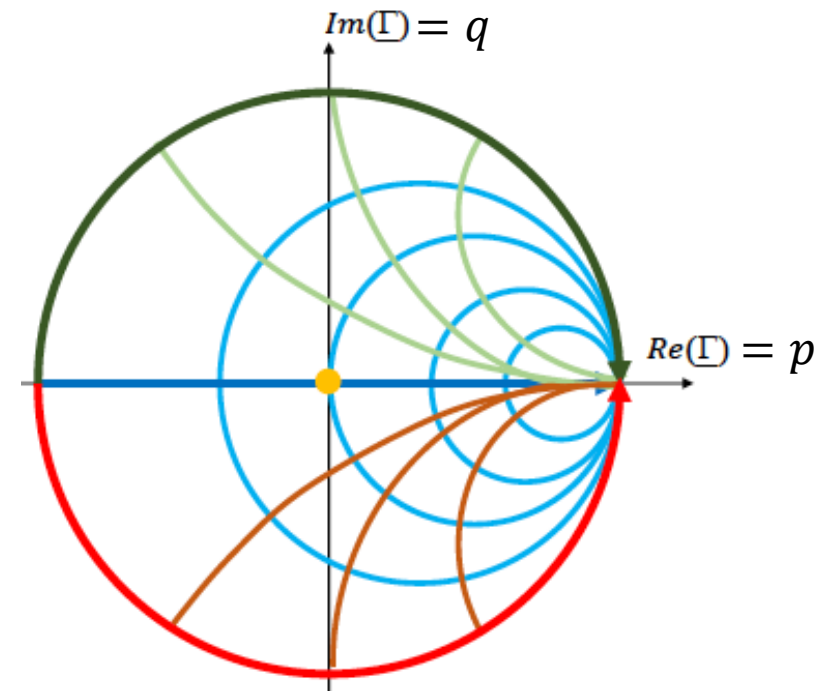
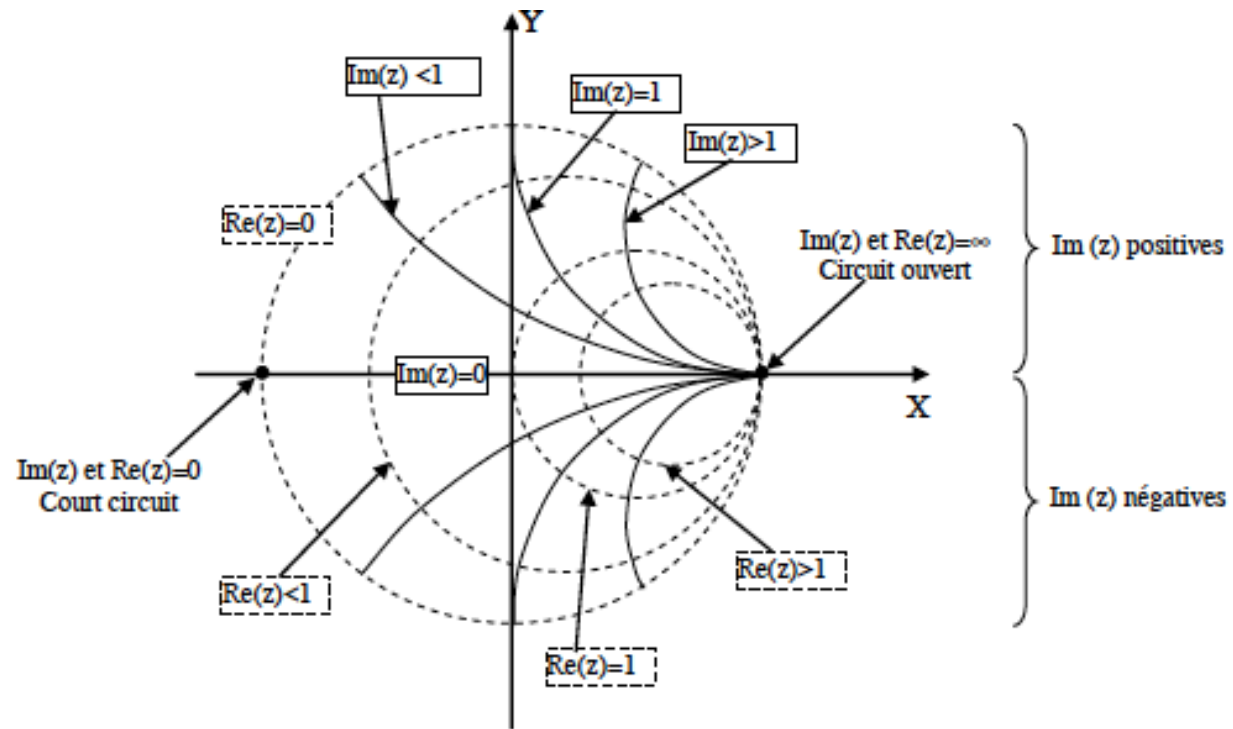
$$x = 0 \quad \begin{cases} R_x \rightarrow \infty \\ (p = 1, q = \pm\infty) \end{cases}$$

$$x = \pm 1 \quad \begin{cases} R_x = 1 \\ (p = 1, q = \pm 1) \end{cases}$$

$$x \rightarrow \pm\infty \quad \begin{cases} R_r \rightarrow 0 \text{ un point} \\ (p = 1, q = 0) \end{cases}$$



Les deux tracés précédents assemblés nous donnent l'AS

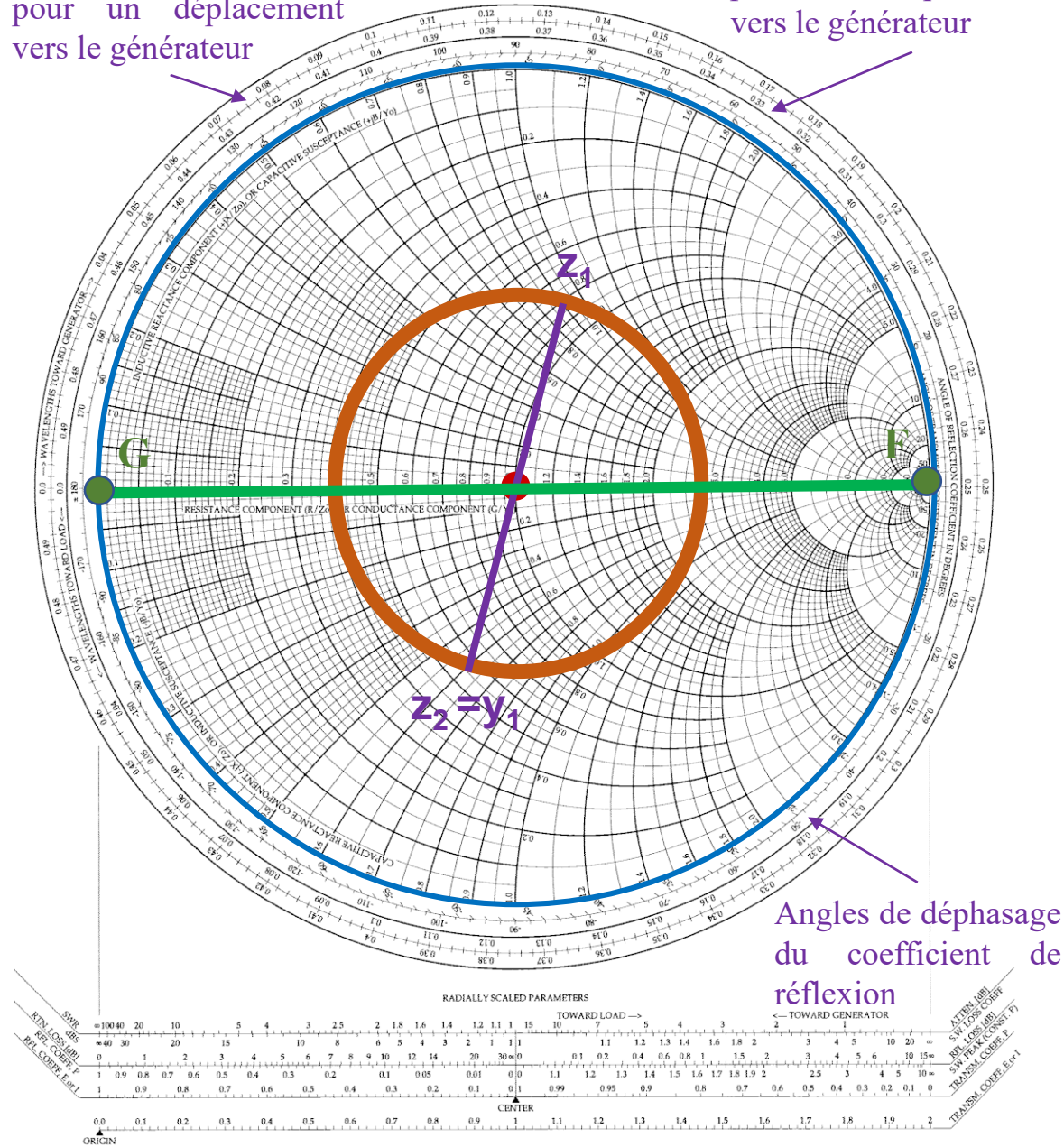


The Complete Smith Chart

Black Magic Design

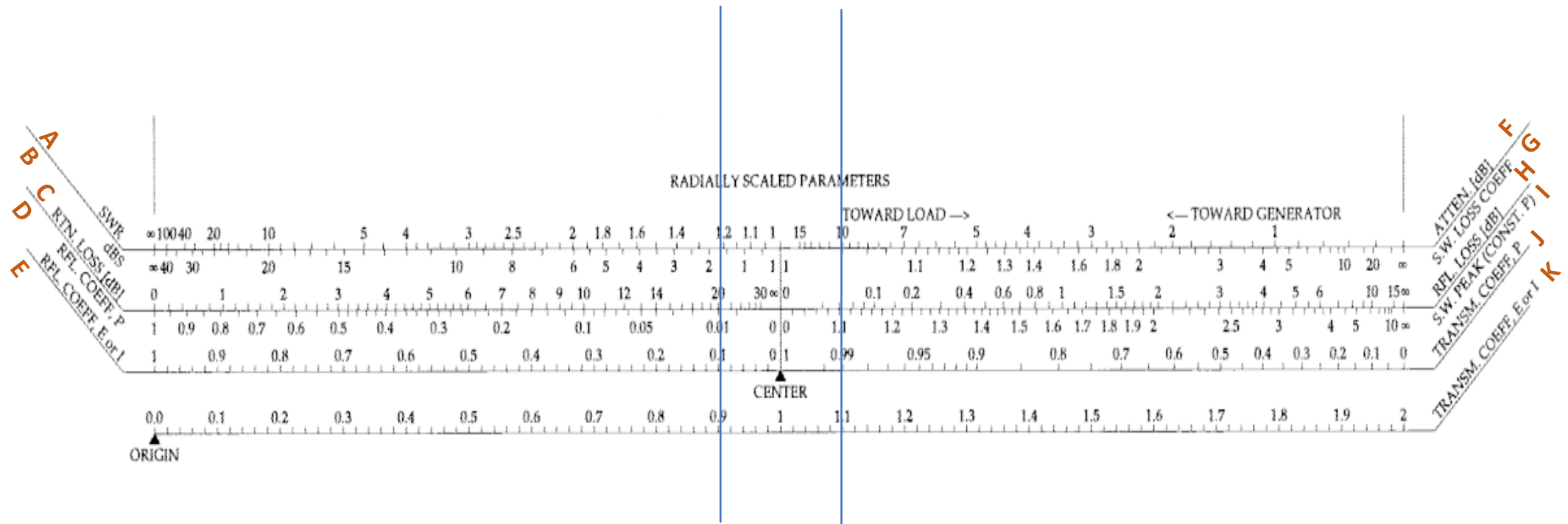
Cercle des graduations pour un déplacement vers le générateur

Cercle des graduations pour un déplacement vers le générateur



Angles de déphasage du coefficient de réflexion

- Le cercle maximum représente les ondes stationnaires. $|\Gamma| = 1 ; r = 0 ; s = \infty$
- Les cercles intermédiaires (à l'intérieur du cercle bleu) correspondent à des ondes pseudo-stationnaires
- Le point rouge au centre correspond à une onde progressive avec $z = 1 ; \Gamma = 0 ; s = 1$
- Le cercle représente le module du coefficient de réflexion dans une L.S.P. Toutes Les impédances (normalisées) possibles pouvant exister dans la ligne sont contenues dans ce cercle.
- Pour toute impédance d'un point de la ligne, son symétrique représente son admittance. On a donc pour un déplacement de $\lambda/4$ sur la ligne, une inversion d'impédance ($z_1 = 1/z_2$)
- En vert les impédances purement réelles
- F résistance infinie $\Gamma = 1$ *circuit ouvert*
- G résistance nulle $\Gamma = -1$ *court circuit*
- Un tour d'abaque équivaut un déplacement de $\frac{\lambda}{2}$ dans la ligne, soit une période.



- **A** ROS en échelle linéaire
- **B** ROS en décibel $20\log_{10}(ROS)$
- **C** Return Loss $-10\log_{10}(|\Gamma|^2)$
- **D** Coefficient de réflexion en puissance $|\Gamma|^2$
- **E** coefficient de réflexion en tension et courant $|\Gamma|$
- **F** Coefficient de pertes de transmission
- **G** Pertes en ligne
- **H** Reflected Loss $-10\log_{10}(1 - |\Gamma|^2)$
- **I** Coefficient d'augmentation de tension et courant
- **J** Coefficient de transmission en puissance $1 - |\Gamma|^2$
- **K** Coefficient de transmission en tension et courant $1 + |\Gamma|$

Exemple d'application

Une ligne avec $Z_c = 50\Omega$, de longueur électrique ou phase $\beta l = 130^\circ$ et $Z_R = 100 - j75\Omega$

Déterminer $Y_{R'}$, le coefficient de réflexion, le ROS et l'impédance Z_e à l'entrée de la ligne

$$z_R = 2 - j1.5$$

$$y_{R'} = 0.3 + j0.24$$

$$S = 3.33$$

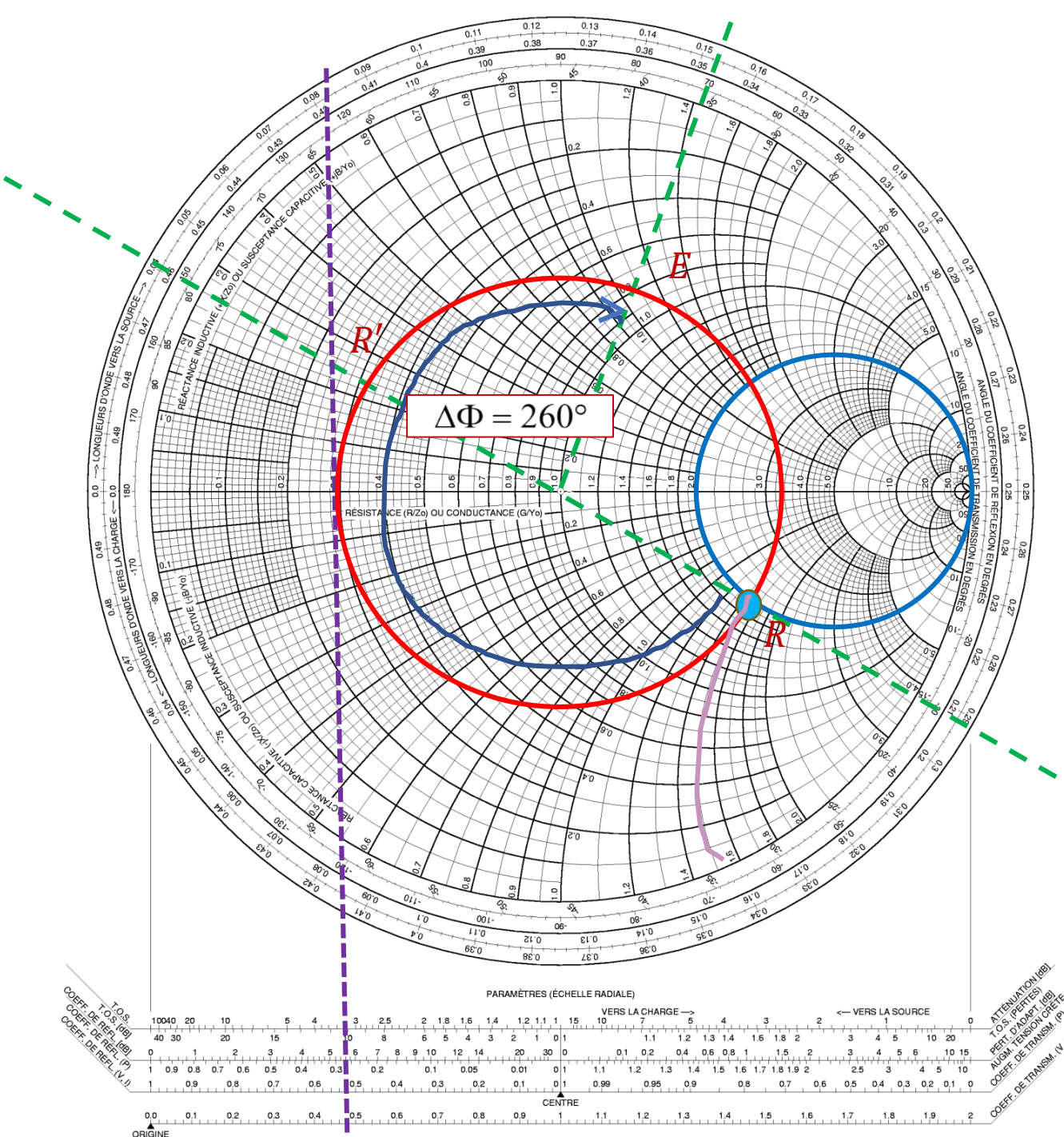
$$\Gamma_R = 0.28e^{-j30^\circ}$$

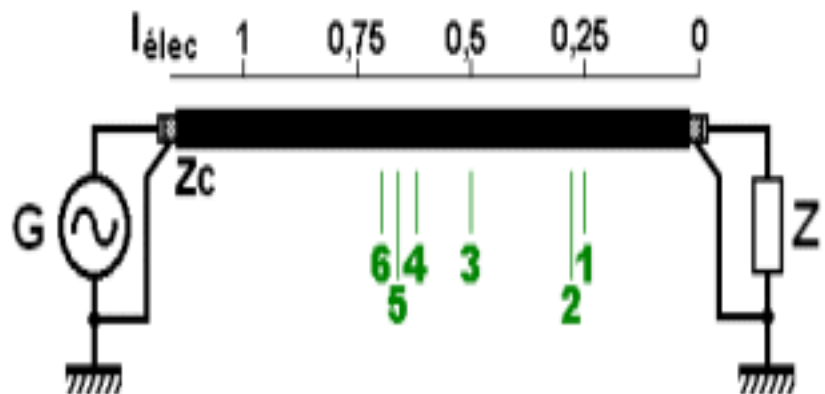
un décalage de longueur l se traduit par un déphasage : $\Delta\phi = 2\beta l = \frac{4\pi}{\lambda}l$.

Pour $l = \frac{\lambda}{2}$, on a $\Delta\phi = 2\pi$, ce qui correspond à un tour complet dans l'abaque.

$\beta l = \frac{2\pi l}{\lambda} = 130^\circ$; soit $\frac{l}{\lambda} = 0.36$ et un déphasage $\Delta\phi = 260^\circ$, ce qui correspond à la position E sur l'abaque, correspondant à l'impédance $z_e = 0.8 + j1.1$

$z_{min} = \frac{1}{S} = 0.3$; $z_{max} = S = 3.33$ (à lire sur l'abaque)

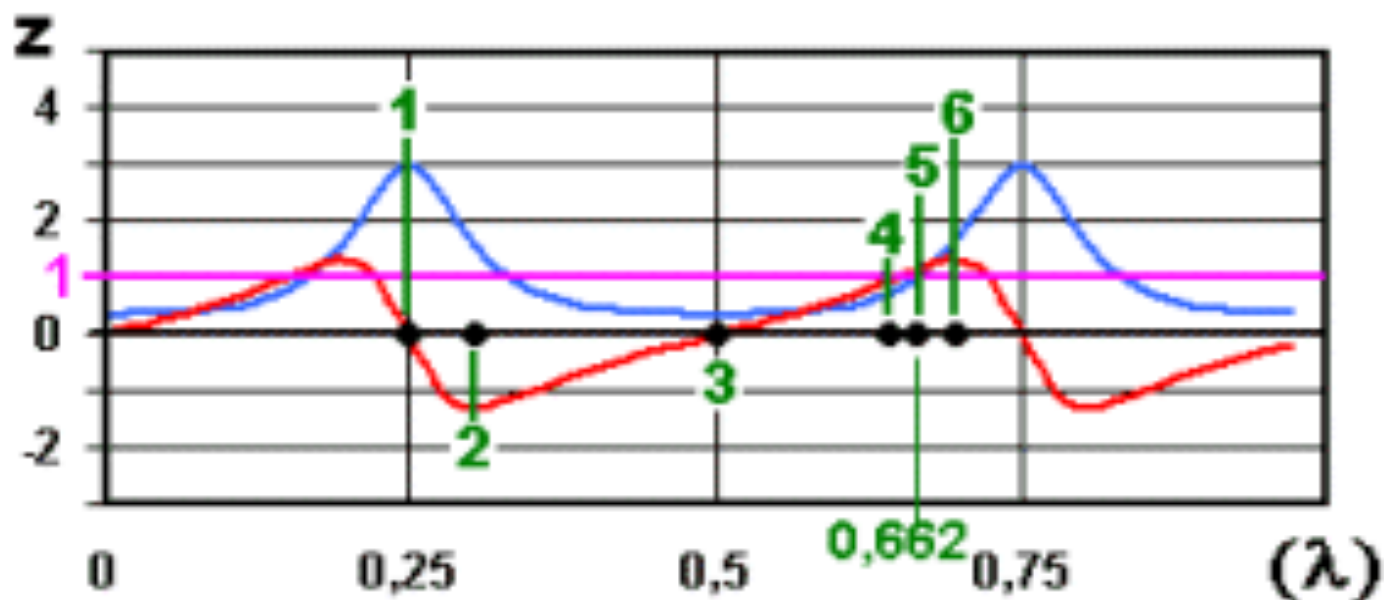




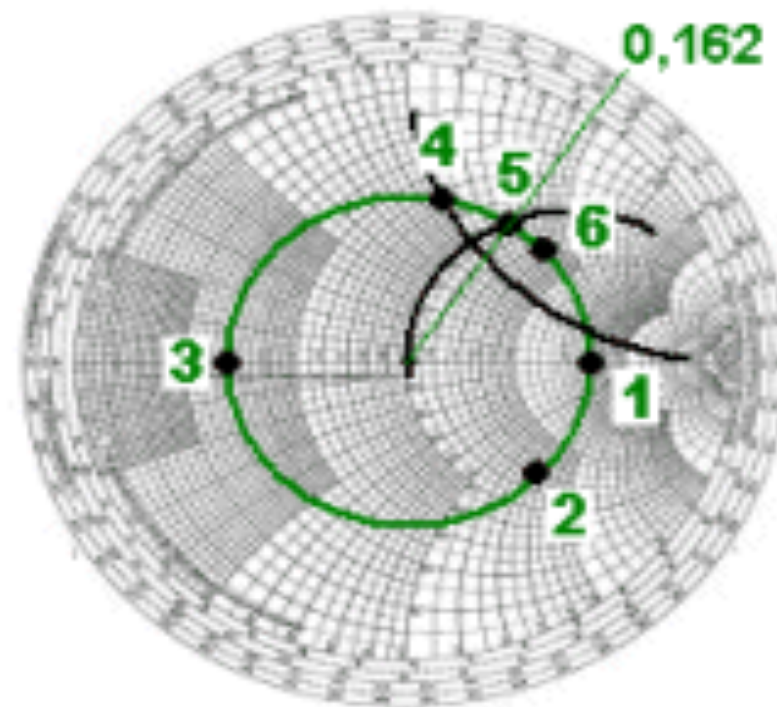
$$Z = 16,5 + j0$$

$$Z_c = 50 \text{ ohms}$$

point	distance (l)	impédance	particularité du point
1	0,25	$3 + j0$	résistance maxi et réactance nulle
2	0,30	$1,85 - j1,34$	réactance capacitive maximum
3	0,50	$0,33 + j0$	résistance mini et réactance nulle
4	0,65	$0,78 + j1$	réactance inductive $x=1$
5	0,662	$1 + j1,6$	résistance $r=1$
6	0,70	$1,85 + j1,34$	réactance inductive maximum



Variation de l'impédance de long d'une ligne



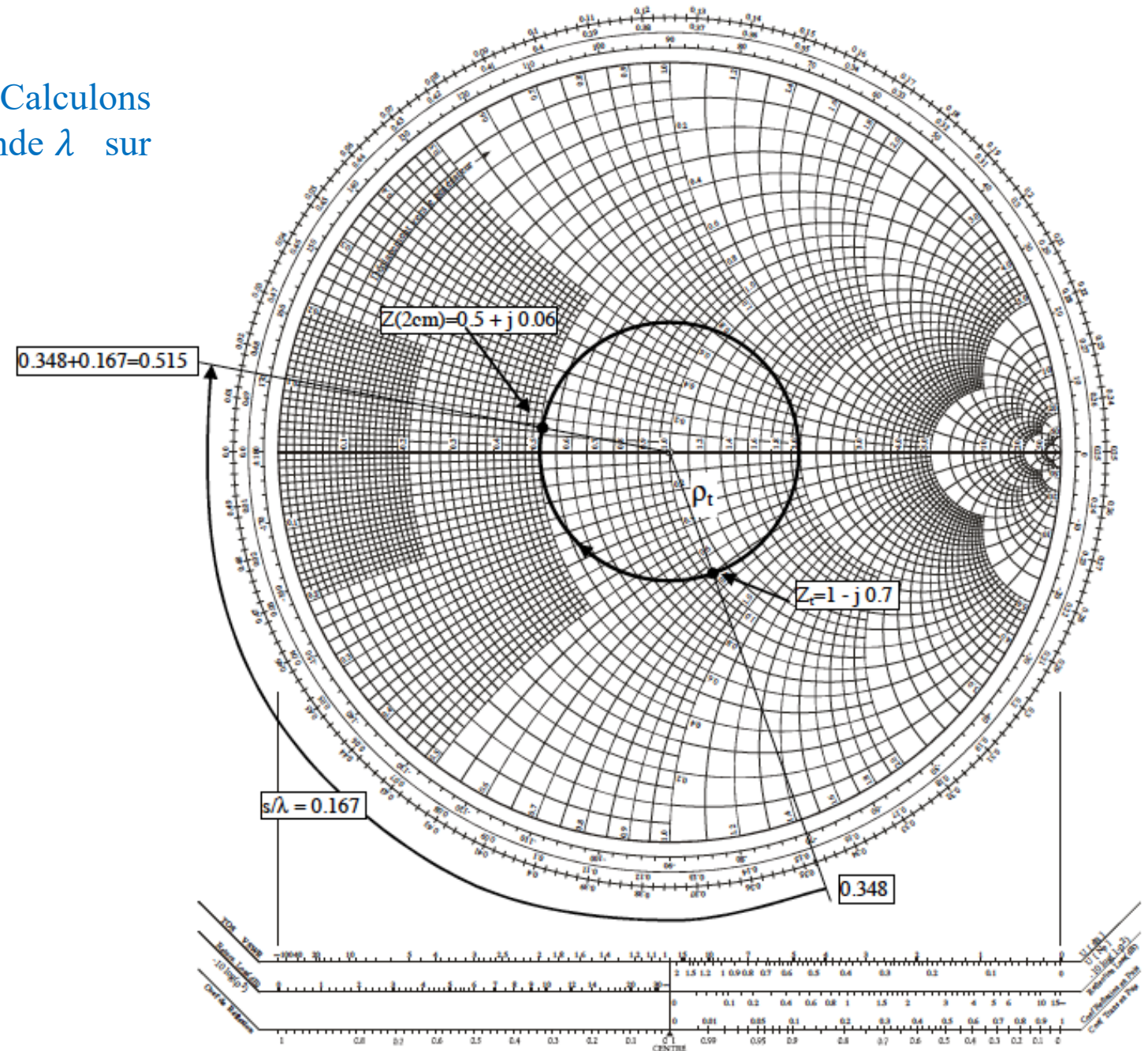
Exemple d'application

Une ligne avec $Z_c = 50\Omega$ et $Z_R = 50 - j35\Omega$. Calculons l'impédance à 2cm de la charge. La longueur d'onde λ sur la ligne à la fréquence de travail vaut 12 cm.

$$z_R = 1 - j0.7$$

$$z(2\text{cm}) = (0.5 + j0.06)$$

$$Z(2\text{cm}) = (25 + j3)\Omega$$



Exemple d'application

Une ligne avec $Z_c = 50\Omega$ et $z_R = 1 + j0.7$. Calculer l'admittance à l'entrée de la ligne. La longueur électrique ou phase est 60°

Exercice d'application

Une ligne sans perte de longueur $l = 2.25$ m et d'impédance caractéristique $Z_c = 75 \Omega$, est terminée par une impédance réduite $Z'_R = 2.1 + j1.35$. La longueur d'onde $\lambda = 1.9$ m. Déterminer :

- 1- son impédance d'entrée.
- 2- le rapport d'onde stationnaire et le coefficient de réflexion en R.
- 3- la distance du premier minimum d'impédance à la charge et la valeur Z_m .

